

ВАРИАНТ 1

1. Кинематическое уравнение движения м.т. по прямой до остановки имеет вид:  $x(t) = At + Bt^2$ , где  $A = 16 \text{ м/с}$ ,  $B = -2 \text{ м/с}^2$ . Найти координату м.т. в момент времени, соответствующий остановке м.т. и построить графики зависимости скорости, ускорения от времени. *Ответ округлить до десятых.*
2. Диск радиусом 20 см начинает вращаться из состояния покоя с постоянным угловым ускорением  $\varepsilon = 4 \text{ рад/с}^2$ . Найти нормальное ускорение точек на окружности диска в начале десятой секунды после начала вращения. *Ответ округлить до десятых.*
3. Новогодний фейерверк в виде ракеты массой 500 г запускают с земли вертикально вверх. Интенсивность сгорания пороха составляет 2 кг/с. На какой максимальной высоте окажется ракета, если масса полезного груза составляет  $\frac{2}{5}$  от исходной массы. *Ответ округлить до десятых.*
4. Найти момент инерции сплошного однородного шара радиусом 30 см и массой 4100 г относительно оси, проходящей через середину его радиуса, если ось параллельна оси, проходящей через его центр масс. *Ответ округлить до сотых.*
5. Однородный сплошной диск закреплен на оси, проходящей через край диска перпендикулярно его плоскости. Определите радиус диска, если его период колебаний совпадает с периодом колебаний математического маятника длиной 30 см. *Ответ округлить до десятичных.*

N 1

1. Кинематическое уравнение движения м.т. по прямой до остановки имеет вид:  $x(t) = At + Bt^2$ , где  $A = 16 \text{ м/с}$ ,  $B = -2 \text{ м/с}^2$ . Найти координату м.т. в момент времени, соответствующий остановке м.т. и построить графики зависимости скорости, ускорения от времени. *Ответ округлить до десятых.*

Дано:

$$A = 16 \text{ м/с}$$

$$B = -2 \text{ м/с}^2$$

$$x = ?$$

Решение:

$$x(t) = At + Bt^2; \Rightarrow B = \frac{a}{2}$$

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

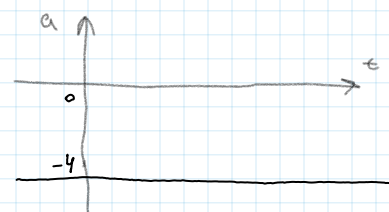
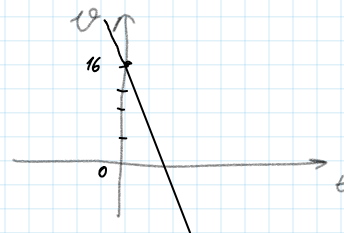
$$v(t) = v_0 + at$$

$$v(t) = 16 \frac{\text{м}}{\text{с}} - 4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \cdot t = 0$$

$$t = 4 \text{ с}$$

$$x(4) = 0 \text{ м} + 16 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 4 \text{ с} - \frac{4 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \cdot 4^2 \text{ с}^2}{2} = 64 - 32 = 32 \text{ м}$$

Ответ: 32 м



N 2

2. Диск радиусом 20 см начинает вращаться из состояния покоя с постоянным угловым ускорением  $\varepsilon = 4 \text{ рад/с}^2$ . Найти нормальное ускорение точек на окружности диска в начале десятой секунды после начала вращения. Ответ округлить до десятых.

Дано:

$$R = 0,2 \text{ м}$$

$$\varepsilon = 4 \frac{\text{рад}}{\text{с}^2}$$

$$t = 10 \text{ с}$$

$$a_n = ?$$

Решение.

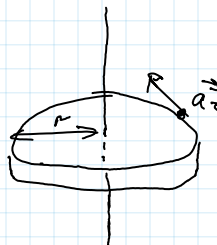
$$a_n = \omega^2 R$$

$$\omega = \omega_0 + \varepsilon t$$

$$\omega = 0 + 4 \cdot 10 = 40 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$$

$$a_n = 40^2 \cdot 0,2 = 320 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Ответ:  $320 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$





# Вариант №2

## ВАРИАНТ 2

1. Материальная точка движется в плоскости по закону:  $x(t) = 3t^2 - 2t$ ,  $y(t) = 4t - t^3$ . Найдите модуль скорости точки в момент  $t=2$  с. Ответ округлить до десятых.
2. Миномет установлен на горе высотой 10 м под углом  $45^\circ$  к горизонту. Начальная скорость мины 17 м/с. Найти и показать на рисунке скорость мины в момент времени, соответствующий половине времени спуска мины с  $H_{\max}$  относительно уровня Земли до момента падения на Землю. Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ округлить до десятых.
3. Два одинаковых груза (масса каждого груза 1 кг) соединены невесомой и нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый блок, прикрепленный к потолку. На один из грузов ставят перегрузок 100 г. Найти расстояние между грузами через 2 с после начала движения. Трением в блоке пренебречь. Ответ округлить до десятых.
4. Однородный сплошной шар и цилиндр массами по 2 кг и радиусом 40 см одновременно скатываются без проскальзывания по наклонной плоскости под углом  $30^\circ$ . Определите расстояние между осями вращения тел, когда полная кинетическая энергия их составит 30 Дж. Ответ округлить до десятых.
5. На каком расстоянии от края необходимо подвесить однородный стержень длиной 80 см и массой 500 г, чтобы частота колебаний была максимальна? Ответ округлить до десятых.

№1

1. Материальная точка движется в плоскости по закону:  $x(t) = 3t^2 - 2t$ ,  $y(t) = 4t - t^3$ . Найдите модуль скорости точки в момент  $t=2$  с. Ответ округлить до десятых.

Дано:

$$\begin{array}{l} x(t) = 3t^2 - 2t \\ y(t) = 4t - t^3 \end{array}$$


---

$|v(2)| = ?$

Решение:

$$v_x(t) = x'(t)$$

$$v_y(t) = y'(t)$$

$$v_x(t) = 6t - 2$$

$$v_y(t) = 4 - 3t^2$$

$$v_x(2) = 10$$

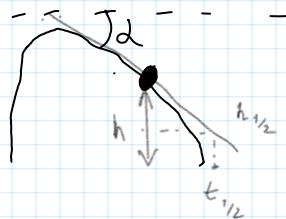
$$v_y(2) = -8$$

$$v(2) = \sqrt{v_x^2(2) + v_y^2(2)} = \sqrt{100 + 64} = 2\sqrt{41} \approx 12,8 \text{ м/с}$$



N2

2. Миномет установлен на горе высотой 10 м под углом  $45^\circ$  к горизонту. Начальная скорость мины 17 м/с. Найти и показать на рисунке скорость мины в момент времени, соответствующий половине времени спуска мины с  $H_{\max}$  относительно уровня Земли до момента падения на Землю. Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ округлить до десятых.



Дано:

$$h = 10 \text{ м}$$

$$\alpha = 45^\circ$$

$$v_0 = 17 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Решение:

$$v_{h_{1/2}} = ?$$



## ВАРИАНТ 3

1. Тело (м.т.) брошено с балкона высотой 30 м под углом  $30^\circ$  к горизонту с начальной скоростью 15 м/с. Определить кратчайшее расстояние между точкой броска и точкой падения тела на Землю, нарисовать траекторию движения м.т. Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ округлить до десятых.

2. Диск начинает вращаться из состояния покоя согласно уравнению  $\varphi = Bt - Ct^2$ , где  $B = 3$  рад/с,  $C = -0,5$  рад/с<sup>2</sup>. Определить радиус диска, если тангенциальное ускорение точек на окружности диска в конце двух полных оборотов составляло  $a_t = 15$  м/с<sup>2</sup>. Ответ округлить до десятых.

3. На вершине наклонной плоскости с углом наклона  $\alpha = 30^\circ$  установлен невесомый блок, через который перекинута невесомая нерастяжимая нить. К одному концу прикреплен брусок массой 5 кг, который лежит на наклонной плоскости, к другому – брусок массой 2 кг, который свободно висит. Коэффициент трения скольжения между бруском и плоскостью  $\mu = 0,2$ . Найдите ускорение бруска. Ответ округлить до десятых.

4. Сплошной однородный цилиндр длиной 35 см и радиусом сечения 10 см имеет массу 5 кг, вращается вокруг оси симметрии (вдоль оси цилиндра) согласно уравнению  $\varphi = A + Bt^2 - Ct^3$  ( $B = 4$  рад/с<sup>2</sup>,  $C = 1,5$  рад/с<sup>3</sup>). Найти момент сил для  $t = 0,3$  с. Ответ округлить до сотых.

5. Точка совершает колебания по закону  $x = A \cos \omega t$ , где  $A = 5$  см; частота колебания  $\nu = 8$  Гц. Определить ускорение  $|a|$  точки в момент времени, когда ее скорость  $v = 8$  см/с. Ответ округлить до сотых.

N1

1. Тело (м.т.) брошено с балкона высотой 30 м под углом  $30^\circ$  к горизонту с начальной скоростью 15 м/с. Определить кратчайшее расстояние между точкой броска и точкой падения тела на Землю, нарисовать траекторию движения м.т. Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ округлить до десятых.

Дано:

$$\varphi = 30^\circ$$

$$y_0 = 30 \text{ м}$$

$$v_0 = 15 \text{ м/с}$$

S = ?

Решение:

$$y(t) = y_0 + v_y \cdot t - \frac{g \cdot t^2}{2}$$

$$v_y = v_0 \sin \varphi$$

$$v_y = 15 \frac{\text{м}}{\text{с}} \sin 30^\circ = 7,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

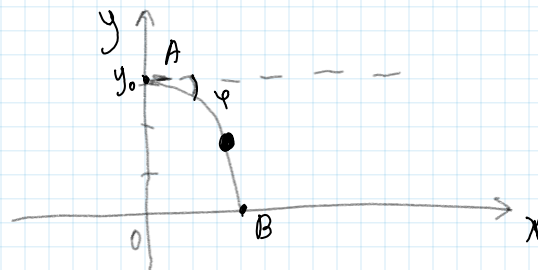
$$y(t) = 30 \text{ м} + 7,5 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot t - \frac{9,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{2} \cdot t^2$$

$$4,9 t^2 - 7,5 t - 30 = 0$$

$$D = 56,25 - 4 \cdot 4,9 \cdot 30 = 644,25$$

$$t_1, t_2 = \frac{7,5 \pm \sqrt{644,25}}{9,8}$$

$$t = \frac{7,5 + \sqrt{644,25}}{9,8} \approx 3,36 \text{ с}$$



$$v_x = v_0 \cos \varphi$$

$$v_x = 15 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot \cos 30^\circ = 7,5\sqrt{3} \approx 13 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$x_k = v_x \cdot t$$

$$x_k = 13 \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot 3,36 \text{ с} = 43,68 \text{ м}$$

$$AB = \sqrt{(43,68)^2 + (30)^2} = \sqrt{2807,9424} \approx 52,99 \text{ м}$$

Ответ: 52,99 м





# Вариант 4

## ВАРИАНТ 4

1. Радиус-вектор материальной точки изменяется со временем по закону:  $\vec{r} = (2t^2)\vec{i} + (3 + 2t^3)\vec{j}$ , где  $t$  – время в секундах. Найдите модуль вектора ускорения  $\vec{a}(t)$  в момент  $t=3$  с. Ответ округлить до десятых.
2. Камень брошен с башни с начальной скоростью 11 м/с под углом  $60^\circ$  к горизонту. Камень упал на расстоянии 150 м от основания башни. Найти угол, который будет составлять с горизонтом скорость камня за секунду до падения на Землю и нарисовать траекторию камня. Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ округлить до целого.
3. Искусственный спутник обращается вокруг Земли по окружности на высоте  $h=4,1 \cdot 10^6$  м. Определить линейную скорость спутника, если радиус Земли (6371 км) и ускорение свободного падения на поверхности Земли ( $10 \text{ м/с}^2$ ) считать известными. Сделать иллюстрацию к задаче. Ответ округлить до целого.
4. Тонкий однородный стержень длиной 60 см и массой 500 г закреплен относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через точку, отстоящую от конца стержня на  $2/5$  его длины. В нижний свободный конец стержня выстреливают пластилиновой пулей. Определить скорость пули, если известно, что маятник отклонился на  $30^\circ$  от положения равновесия? Ответ округлить до тысячных.
5. Логарифмический декремент колебаний  $\theta$  маятника равен 0,003. Определить число  $N$  полных колебаний, которые должен сделать маятник, чтобы амплитуда уменьшилась в два раза. Ответ округлить до целых.

N 1

1. Радиус-вектор материальной точки изменяется со временем по закону:  $\vec{r} = (2t^2)\vec{i} + (3 + 2t^3)\vec{j}$ , где  $t$  – время в секундах. Найдите модуль вектора ускорения  $\vec{a}(t)$  в момент  $t=3$  с. Ответ округлить до десятых.

Дано.

$$\vec{r} = (2t^2)\vec{i} + (3 + 2t^3)\vec{j}$$

$|\vec{a}(t)| = ?$

Решение:

$$\vec{a}(t) = \ddot{\vec{r}}$$

$$\vec{a}(t) = ((4t)\vec{i} + (6t^2)\vec{j})' = 4\vec{i} + 12t\vec{j}$$

$$\vec{a}(3) = 4\vec{i} + 36\vec{j}$$

$$|\vec{a}(t)| = \sqrt{4^2 + 36^2} = \sqrt{16 + 1296} \approx 36,22$$

Ответ: 36,22







# Альтернативные задачи

N 1

1. Кинематическое уравнение движения м.т. по прямой до остановки имеет вид:  $x(t) = Bt^2 + At + C$ , где  $A = 8,4$  м/с,  $B = -3,5$  м/с<sup>2</sup>,  $C = -1$  м. Найти мгновенную скорость в конце первого метра пути с момента начала движения и построить графики зависимости координаты и скорости от времени. Ответ округлить до десятых.

Рано:

$$x(t) = Bt^2 + At + C$$

$$A = 8,4 \text{ м/с}$$

$$B = -3,5 \text{ м/с}^2$$

$$C = -1 \text{ м}$$


---

$v = ?$

Решение:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$0 = -1 + 8,4t - \frac{7}{2}t^2$$

$$D = (8,4)^2 - 4 \cdot \frac{7}{2} = 70,56 - 14 = 56,56$$

$$t_1, t_2 = \frac{-8,4 \pm \sqrt{56,56}}{-7}; \quad t_1 \approx \frac{8,4 + 7,52}{7} \approx 2,27 \text{ с}$$

$$t_2 \approx \frac{8,4 - 7,52}{7} \approx 0,22 \text{ с}$$

$$v(t) = v_0 + at$$

$$v(0,22) = 8,4 \frac{\text{м}}{\text{с}} - 7 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \cdot 0,22 \text{ с} = 6,46 \frac{\text{м}}{\text{с}} \approx 6,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

